Sandcastle 项目技术全景

架构 算法 数据接口 生命周期与运行边界

内容依据当前源码和生效配置

这份手册从场景入口到 GPU 权威状态，再到三维表现、碰撞、道具和原生检查点，解释当前项目如何运行。核心设计是让编辑、水 tick 和显示工作沿同一有序流推进，以完整完成态连接消费者，并用明确的所有权证明管理异步资源。

内容依据项目当前源码、场景和实际被入口读取的配置。默认行为与可选能力分别说明；文档不包含开发流水、任务进度、性能测试流水或验收记录。阅读时可用 Word 标题导航或下页目录跳转，源文件定位见附录。

主题	读者能获得的内容
架构与运行	模块职责、输入路径、CPU/GPU 边界与场景差异
数值与交互	浅水、悬沙、材料、编辑水响应和铲子账本
消费者与持久化	完整态绑定、碰撞分帧、Jolt 道具、保存恢复
工程接口	字节 ABI、公共入口、有效参数和来源文件

内容导航

01 两场景表面湿痕
02 系统定位与技术边界
03 独立参数窗口与启动配置
04 总体架构与数据流
05 场景入口与初始化
06 权威状态与单位系统
07 输入声明与配置冻结
08 调度与 CPU GPU 执行关系
09 统一编辑事务与原子提交
10 形状工具与笔画语义
11 编辑水响应
12 一阶浅水路径
13 默认 MUSCL 数值路径
14 悬沙侵蚀与材料演化
15 潮汐波包与时间边界
16 完整发布与表现系统
17 碰撞高度通道
18 水草与岸草
19 碎石与漂浮道具
20 检查点恢复与场景切换
21 资源生命周期与故障语义
22 性能机制与观测口径
23 运行资源与导出
24 扩展边界与源码导航
附录 A 字节协议字段
附录 B 有效场景设置
附录 C main 材质动态输入
附录 D 公共接口索引
附录 E 技术来源索引

01 两场景表面湿痕

main 与 test1_geometry 默认启用单张 256² R32F 外观历史，原始数据 256KiB。成功 work_seal 后的既有发布阶段按本格水深更新 M，实际 dt 取 control[9]，编辑和暂停不计干燥时间；不改变物理 wetness 或水沙账本。关闭湿痕的配置保留原材质响应。

接触水深 1 至 3mm 平滑过渡，充分接触 0.75 秒历史饱和，颜色 smoothstep(0,0.4,M)约 0.3 秒达到全湿。默认无接触从饱和到干燥 30 模拟秒；沙子参数窗口分别设置保持时间（默认 18 秒，0–300 秒）与褪色时间（默认 12 秒，0.1–300 秒），保存后重启生效，时间 profile 随检查点验证；床面单次变化超过 5mm 重置，沙厚不超过 2cm 清空。新档 SANDUE07/version7 保存严格 wet_sand_v1 扩展并逐字节恢复；旧 v6 没有历史，未登记来源不会自动迁移。单张纹理与现有发布同步，材质线性采样，没有独立更新 dispatch；性能需要完整负载实测。

源码与主题依据 S001 S002 S003

02 系统定位与技术边界

Sandcastle 是基于 Godot 的实时沙滩编辑与浅水模拟项目。系统在固定二维网格上保存沙厚、水深、水平动量与悬沙，再将完成态映射到三维沙体、水面、白沫、亮纹、碰撞及漂浮道具。玩家挖沙、填沙、堆墙和铲沟，与常规水流及侵蚀共用同一个域和 GPU 工作流。

本文面向维护工程师、技术美术和需要理解整体设计的开发者，按当前源代码解释运行结构、数学语义、数据格式、接口、生命周期与能力边界。默认路径是 muscl_mc_ssprk2_v1，可显式选择 rusanov_first_order_v1 回退一阶。两者由同一 Water 所有者录制，算法由启动前冻结的配置决定；活动域不原地切换。

系统属于高度场和浅水模型。沙地不能表示悬空洞穴、倒扣结构或任意三维颗粒堆；水不是三维不可压流体。显示细分、细法线和体纹理增加视觉细节，不增加物理网格精度。竞品参考只用于有来源依据的视觉及数值适配，项目实现不等同于恢复了竞品完整算法。

层面	当前实现	适用边界
运行环境	Godot 4.7.2 既有项目基线，GDScript 与 GLSL compute	Windows 配置 D3D12，Forward Plus
空间	256 × 256，格宽 0.125 m	32 × 32 m 固定域

层面	当前实现	适用边界
交互	数据声明驱动的统一编辑事务	类型与能力组合受注册表限制
动态对象	GPU 碎石与每场三件 Jolt 道具	碎石无逐颗碰撞，道具不回写水沙
持久化	两个默认场景均为 SANDUE07，关闭湿痕时为 SANDUE06	来源严格匹配或显式白名单迁移

源码与主题依据 S004 S005 S006

03 独立参数窗口与启动配置

场景内保留工具选择、世界操作、触发波浪、暂停与切场景。Parameters Autoload 持有工具、水、沙、道具、环境与显示、性能与诊断六个静态原生窗口；关闭隐藏，跨场景重新绑定。主窗口失焦结束笔画并释放鼠标，世界事件与相机全局按键轮询都要求主窗口获焦。

材质和环境参数实时应用；工具参数供下一笔，造浪参数供下次触发；冻结模拟、白沫历史及道具参数保存后等待用户重启。启动文件 user://parameters/startup.json 按两个场景分组，完整精度序列化，进程仅读取一次启动快照。参数预设不包含 GPU 场状态，也不绕过检查点来源和物理配置校验。

environment.coupling_parameters 将已有侵蚀、沉积、湿度、压实及坡面常量送入 Coupled 编译值和 push constants；foam_parameters 设置现有白沫消散与生成；prop_parameters 记录启动道具声明覆盖。材质参数直接更新实际 ShaderMaterial，默认未覆盖值从 shader 读取；目录范围与生效方式见独立参数窗口文档。进程帧采样归服务所有，窗口隐藏不停止采样。

源码与主题依据 S007 S008 S009 S010 S011 S012

04 总体架构与数据流

系统分为声明入口、域生命周期、工作调度、GPU 数值执行与只读消费者五层。场景和工具只负责生成输入；DomainRuntime 决定哪个 generation 是当前域；Pipeline 决定编辑、水 tick 和显示工作的录制顺序；Transport 持有工作槽的 GPU 资源与真实回读证明；消费者独立保留资源租约。

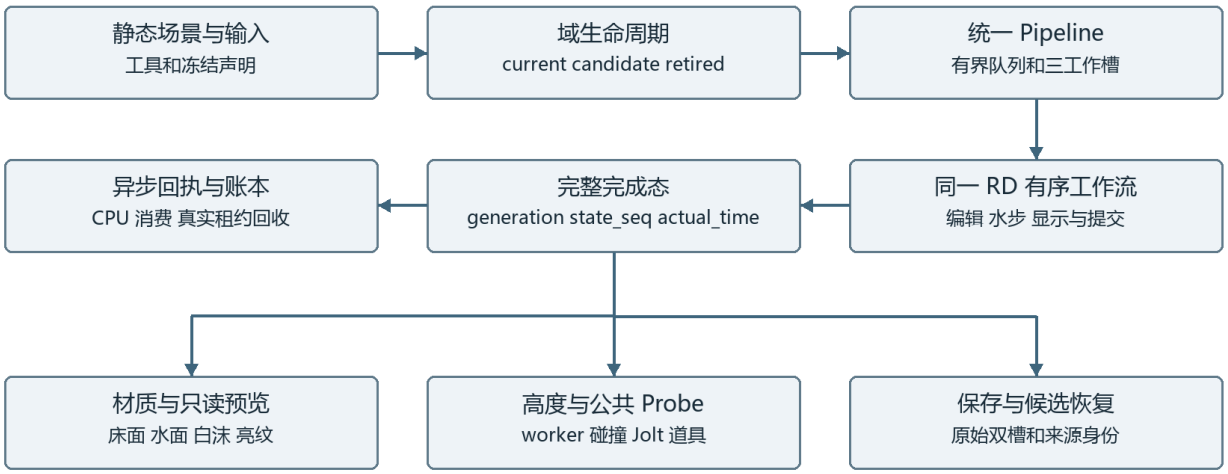


图 1 统一沙水架构与完成态消费者

模块	拥有的职责	不拥有的职责
PlayerInput 与 Intent	手势采样、参数冻结、笔画身份和结果领取	GPU 权威写入
Registry 与 Configuration	声明与模板校验、有效配置和来源身份	运行期自选 shader 或回调执行
DomainRuntime	current、candidate、retired 和两个消费者槽	第二个编辑后端
Pipeline 与 Slots	有界排队、三槽租约、按序消费和账本结算	根据碰撞落后重放编辑
Executor 与 Response	候选、归约、审计、共同条件提交	独立发布或 CPU 回滚
Water 与 Coupled	既定浅水、悬沙及材料阶段	独立提交队列
Views 与 Height	完成态绑定、探针、预览和碰撞读者	绕过公共事务修改水沙

CPU 接纳成功只表示工作进入有界流程；GPU 完成表示权威事务已产生结果；物理收敛表示相应碰撞块已经安装。三者不是同一个事件。显示、拾取和漂浮物可能在各自契约内看到不同时间的完整版本，但不得混入其他 generation 或尚未完成的中间子步。

源码与主题依据 S013 S014 S015 S016

05 场景入口与初始化

入口	初态与范围	有效差异
main	项目沙滩，域 ID 为 main_beach	策略 2，初始 512 碎石，三件漂浮道具
test1_geometry	可见 30 × 15 m，域内 240 × 120 格	策略 3，普通内聚高度 2 m，初始无碎石

两个正式场景直接挂载 unified_playable_entry.gd，根类为 Node3D。UnifiedEditRuntime、SurfaceA、SurfaceB、UI、相机、网格、材质和固定信号已保存到场景资源。资源名包含 candidate 或 prototypes 的文件仍可能是正式依赖，不能据名称判断其可删除性。

从资源加载到可用域

入口读取表现 manifest，验证 scene、seed 和 shader 字节身份，再核对静态材质路径、共享材质实例与尚未绑定的动态采样器。seed 必须恢复为 256²、0.125 m 的有效域。注册表加载工具 catalog 后，入口把实际 settings、边界、材料、碎石配置、可选数值求解器与依赖文件冻结成配置快照。manifest 中旧烘焙配置和检查记录不替代入口实际读取的 metadata.settings。

DomainRuntime 创建候选 Pipeline，在 RenderingServer 指定执行上下文初始化 RD 资源。候选准备只读绑定和完整 64 块碰撞，随后在物理阶段原子提交。main 还需完成道具 attach 或 reset；ready_for_ticks 与场景 _booting 完成是不同条件，保存入口会拒绝尚在启动转换中的请求。

几何场景的空间适配

geometry 可见 X 为 −15 至 15 m、Z 为 −7.5 至 7.5 m，基底 Y 为 0；捕帧坐标按 x 方向反转映射，再离线加入三条曲折水槽与一条支流。channels.json 定义中心线、槽底和宽度；平滑岸坡只降低初态床高，槽外保留原沙面。水槽为项目造型适配，槽底 Y 为 0.62 至 0.82 m，初态浅水与后续边界波共用权威模拟。初始水深为 max(0.95 − 床高, 0)，初始动量为零。外侧干燥障碍及隐藏延续段服务于既有边界；完整 ground 数据经过双线性采样，不能宣称高堆沙细节逐点等价于参考网格。

源码与主题依据 S017 S018 S019 S005 S020

06 权威状态与单位系统

网格索引为 z × 256 + x，格心世界位置为 ((x + 0.5 − 128) × 0.125, (z + 0.5 − 128) × 0.125)。单格面积 A 为 0.015625 m²。bed = rock + sand，water 保存水深 h，几何水面为 bed + h。所有体积账目均由等效厚度变化乘以 A 得到。

字段	格式和槽数	含义
rock	R32F 单槽	不可挖基底高度，可为负
sand	R32F 双槽	非负床沙等效厚度 m
water	R32F 双槽	非负水深 m
sediment	R32F 双槽	悬沙等效厚度 m
momentum R 与 G	RG32F 双槽	hu 与 hv，单位 m²/s；CPU/磁盘仍分量命名
wetness 与 compaction	各 R16F 双槽	归一化湿度与压实度
obstacle	R8_UNORM 单槽	初始化转成二值阻水掩码
flux	RGBA32F 双槽	四向非负出流体积速率 m³/s
mold_support	RG32F 双槽	成型材料深度和参考状态
edge_x 与 edge_z	RGBA32F 工作纹理	每条共享边的有符号通量
drain 与 cfl_tiles	R32F 工作纹理	出流缩放与传播速度归约

双槽用于计算阶段的读写分离。水步结束时归一到公共完成布局，发布纹理和版本戳只在有效 work_seal 后更新。原始 half 字段保存恢复时保留字节，不经 CPU float 反复解码重编码。只读发布副本、白沫、颗粒、预览和数值 scratch 另占资源，上表不是完整显存预算。

不同版本号表达不同事实

身份	含义
domain_id	逻辑场景域，跨域检查点不能混用
generation	一次域资源生命周期，恢复时换代

身份	含义
command_id	全局单调命令身份，恢复保留高水位
batch_seq 与 lease_id	批次及槽位租约，防止迟到回执释放新工作
sim_tick	已完成水 tick 计数，不是固定物理秒
revision	权威变化版本；编辑 APPLIED 和有效数值推进按协议更新
state_seq	批末完整发布次序，包含比单次工具修改更广的状态
actual_time	累计实际推进时间，受 CFL 限制

源码与主题依据 S021 S022 S023 S024

07 输入声明与配置冻结

PlayerInput 把点击和拖动转换为 Intent，附带域、代次、单调命令身份、profile ID 与版本、参数、起止点、笔画身份、样本序号和 seed。圆盘只作用当前点；扫掠胶囊才连接线段两端。预览来自只读完成态，只提示当前几何与能力，不能保证稍后排队的事务一定准入。

ToolProfile 只能表达已实现的 operation、shape、destination、材料策略、水策略、默认值、范围与模板。注册表要求精确脚本类型，对声明和模板 payload 复制冻结；资源不能携带 writer、shader 路径或执行 Callable。配置 hash 覆盖声明、模板、环境、材料和实际来源，诊断开关不计入稳定配置 hash。

输入验证拒绝未知键、错误类型、非法枚举、NaN、Inf、越界值以及非零值转 float32 后下溢等情况。authorization 只能降低 amount、add 和 transfer 预算，零值是有效限制。调用方不能通过自报更小 write mask 缩减审计范围；mask 由操作、目标与实际策略推导。

操作	目标与典型输入	结果语义
VOLUME_DELTA	床沙增减或只增悬沙	按体积构建候选
TARGET_HEIGHT	城堡模板、沙墙基准	只补至目标，保留更高原沙
TRANSFER	铲沟与两肩分配	按声明选择守恒或带 sink 搬运
REDISTRIBUTE	平滑	公共重分配与总量修正
FIELD_ADJUST	压实	修改允许的材料字段

操作	目标与典型输入	结果语义
BEGIN END CANCEL	公共笔画控制	维护固定 baseline 与 coverage

默认 catalog 有十一项物理 profile：挖、填、悬沙的圆盘和扫掠版本各两项，以及城堡、沙墙、铲子、平滑和压实。产品按钮没有暴露所有 API 能力；平滑和压实由公共 API 提供。显示碎石投放使用单独协议标签，共用队列与生命周期，不冒充物理增沙。

源码与主题依据 S025 S026 S027 S028 S029

08 调度与 CPU GPU 执行关系

Pipeline 维持最多 64 项 pending 接纳和 512 项终结结果预留。一次物理编辑批最多 64 条命令，按队首工作类型、tick 和递增 command_id 合并连续可录制工作。水 tick 不携带物理工具命令，显示投放有独立 work kind。三个工作槽限制在途资源数，不能把槽数理解为三条互不相关的数值模拟链。

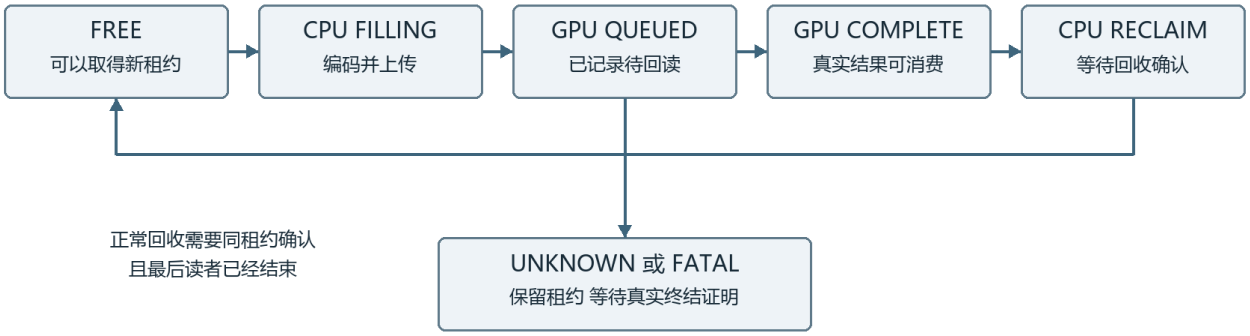


图 2 工作槽正常生命周期与故障分支

Transport 在全局 RenderingDevice 上上传输入，记录 work_begin、编辑或水步、work_seal 和完成态发布，并注册 buffer_get_data_async 回读。后继 GPU 工作可沿同一有序流先行录制，不必逐批等待 CPU 领取回执或等待碰撞收敛。共享权威场仍要求 GPU 阶段保持依赖顺序。

CPU 和 GPU 具有异步推进条件，但这不意味着每个阶段都同时执行。GDScript 生成计算列表仍消耗 CPU；call_on_render_thread 指定合法执行上下文，不保证当前后端必然另开一条独立录制线程。异步回调交付、主循环领取、VSync 与物理消费均可能落在不同帧。没有 CPU/GPU 时钟校准和队列时间线时，不能把通知延迟换算成 GPU 空转比例。

槽位只有在真实回读完成、CPU 消费结果以及 Transport 确认同租约回收后才能 FREE。Pipeline 记录创建线程；回收确认发生在同一线程时直接更新槽状态，其他线程通过 deferred 通知。此规则允许现有 pump 复用已释放槽，但不增加 pump、不绕过最后读者证明，也不保证跨线程时同帧复用。

GPU_COMPLETE 后仍需按批次次序消费。新样本遇 queue_full 或 results_backpressure 明确拒绝；已接纳工作继续排空，笔画 END 保留重试。UNKNOWN 和 FATAL 是所有权或后端故障，不是普通业务 REJECTED；必须保留原始诊断与租约，禁止凭超时强制 free 或重放未知事务。

源码与主题依据 S014 S015 S030

09 统一编辑事务与原子提交

每条命令先根据当前权威态构建逐格候选，再归约实际变化、容量及误差预算。材料和水响应都在私有候选上计算，共用最终决定。沙与材料在公共 mode 7 提交，水响应经同一决定执行自己的提交阶段，最后产生逐命令结果。权威变化只有受审计的提交点可以发生。

阶段族	作用	关键约束
0 至 3	解码、候选准备和归约	身份与声明完整，计算实际覆盖
4 与 9 至 11	普通体积及搬运分配	有限容量、固定顺序和授权上限
12	材料候选	与床面候选一致
5 与 6	逐格及全局审计	有限、非负、权限、ULP 和守恒
水候选链	位移或动量响应及公共审计	不得提前写权威水场
7 与水提交	共同条件提交	拒绝不留下部分几何或水响应
8	结果编码	结果反映实际 GPU 变化

普通减沙的分配和扣减使用同一供沙集合：覆盖权重必须大于零，单格剩余沙体积必须大于 1e−6 m^3。阈值内薄层保留，不参与分母却额外扣减的做法会破坏授权，因此被排除。分配 epsilon 只决定参与集合，不替代 GPU 及 CPU 回执的 ULP 授权校验。

普通 REMOVE 执行有界分配迭代；TRANSFER 额外经过左右容量与权重分配；REDISTRIBUTE 在提案后使用公共总量修正。不同操作共享事务骨架，但内部阶段数量并不完全相同。不能仅用某一个 dispatch 标签的耗时代表整个编辑事务。

结果与账本

结果	允许的变化	计数与处理
APPLIED 1	必须有权威变化	编辑 revision 增加，产生有效账目
NO_CHANGE 2	可仅更新笔画 coverage	revision 不增加
REJECTED 3	权威字段与 coverage 都不变	业务拒绝有终结结果
UNKNOWN 或 FATAL	不能仅凭错误猜测实际发生情况	停止相关接纳，保留真实所有权

普通自由挖填和投悬沙使用 APPROXIMATE_EXTERNAL，按已知录制请求与 strength 记名义源汇，包含业务拒绝的记账约定，因此不能宣称逐笔精确物理沙量。目标高度使用实际增减的 EXACT_EXTERNAL。带 sink 铲子与守恒搬运使用各自账本，不能混合解释。恢复保存已累计实际或名义账目及其策略身份。

源码与主题依据 S016 S031 S032

10 形状工具与笔画语义

城堡使用固定 65 × 65 RGBA32F 模板，间距 0.0625 m。模板资源、原始 payload、占用 mask 和 SHA256 一并验证。目标高度为声明基准 datum_y_m 加模板高度，不把高于目标的原沙削低。鼠标摆放以点击沙面为基准，预览与提交一致；再次点击可在新沙面上堆叠。castle_v1 的 profile 版本 2 允许基准 −16..16m，API 省略基准仍使用世界 0。完整足迹须在合法域内，补沙授权有上限。

沙墙和铲子通过公共 BEGIN 保存本笔 baseline，再由 sample 累计 coverage；END 终结笔画。固定基准让同笔反复划过相同区域不会无限堆高或无限挖深。线段长度、sample 顺序、baseline_token 和 generation 都受校验。切换工具、改变策略或转向相机时先结束当前笔画，已接纳命令保留自己的冻结参数。

产品铲子的两侧接收

shovel_v1 使用 CAPPED_SHOULDERS。中央实际挖量 R 由基准沟底、现存沙厚与 transfer_budget 决定，不因某侧已堆满而缩减中央挖量。左右接收目标分别为 min(R/2, C 左) 与 min(R/2, C 右)，逐格最多达到该笔 baseline 加 0.5 m。两侧独立计算，实收量不必相等。

transferred = left_received + right_received，sink = removed − transferred，added = transferred，source = 0。放不下的沙计入外部 sink。已经挖过的格子可以接收后续回填，再次扫过时仍可挖到记录的沟底；没有实际扣沙时不扩大供沙 coverage。

BALANCED_SHOULDERS 保留给显式选择的扩展声明，要求两肩等量和保守搬运，source 与 sink 都为零。产品 CAPPED_SHOULDERS 的失败、饱和与净沙变化不能拿旧守恒策略的等量前提解释。岩床下限、障碍、边界、零授权与公共提交检查对两种策略都有效。

源码与主题依据 S033 S034 S029 S031

11 编辑水响应

策略	路径	速度与使用
0	编辑水响应关闭	speed 必须为 0
1	容量与水位移	speed 必须为 0
2	实际床差驱动动量 B	允许速度，main 默认
3	原连通排水加速度响应	允许速度，geometry 默认

动量 B

策略 2 使用本次实际接受的床面差 Δbed = bed_after − bed_before。冲量公式为 Δq = h × direction × speed_m_s × (Δbed / 0.2 m)。direction 从本次命令线段最近点指向单元中心；退化线段按点处理，零距离取零向量。正力度下填高向外推、挖低向内拉。覆盖已体现在床面变化中，不重复乘权重，也不乘模拟 dt。

水深不大于 0.001 m、障碍值不小于 0.5、覆盖外、没有床差或力度为零时，不施加冲量；候选总速度沿用 4 m/s 上限。编辑瞬间 water 和 sediment 双槽保持，因此沙床抬高会直接改变几何水面位置，真正水量搬运留给后续水 tick。暂停时编辑仍可改变床面，但浅水输运不会自动推进。

策略 2 的候选准备为 256 组 × 256 线程逐格复制和非法值归约，再由一组 256 线程生成 128 B 回执，私有检查缓冲为 2048 B。它不建立湿区连通域。独立工具窗口力度范围 −1 至 1、步长 0.05、默认 0.25；公共 API 同范围，负号具有反向含义。

连通排水

策略 3 基于 256² 域的四邻接湿区构建分量。快速路径限制每行最多 8 个湿段和最多 32 个分量；超限、非法输入或审计失败进入既有通用核复核。分量容量、位移、残差及 ULP 修正保持规定行序，不能为了并行任意重排浮点累计。

拓扑与十一份特化计算阶段沿 GPU 依赖顺序录制，不在阶段之间读回 CPU。逐格阶段使用 1024 个 64 线程组，分量阶段至多 32 组，汇总阶段一组。私有暂存为 3,148,816 B，约 3.003 MiB，不属于检查点权威字段；最终写入仍取决于公共事务决定。

源码与主题依据 S032 S035 S036 S037 S038

12 一阶浅水路径

GPU 权威动量使用两张 256² RG32F ping-pong 纹理，R/G 分别保存 qx/qz（hu/hv），每分量仍为 Float32；Views 另持有一张 RG32F 完成态动量，供材质、查询、白沫、碎石、植被及溅水读取。三张动量纹理合计原始载荷 1,572,864 B，数量减少不代表像素载荷或物理显存减半，也不保证帧率提升。

CPU 与磁盘保留 momentum_x、momentum_z 逻辑字段及现有 native3、SANDUE06/07 版本。初始化和恢复分别将 current/spare 两个分量按 uint32 位型交错打包；捕获每份 RG 一次，长度及全部异步回执完整后再无损拆分。公开查询仍返回原逻辑分量。每 tick 不做拆分，不增加 pack/unpack dispatch；发布、完成态身份、源汇和动量账本不变。严格配置与来源校验仍生效，字段格式未变不代表所有旧档自动兼容。

一阶求解器以 h、qx、qz 表示浅水状态。每个单元负责其正 X 与正 Z 共享边，邻接单元使用相同边通量。通量计算先按两侧较高床面作静水重构，再用 Rusanov 型局部传播速度构造质量与动量通量，避免相邻格独立计算同一条边而出现不一致交换。

以 X 边为例，zmax = max(b 左,b 右)，重构水深为 max(0,b+h−zmax)；波速 a 为两侧 |u| + sqrt(g h 重构) 的最大值，g = 9.81 m/s²。质量通量由两侧重构动量均值减去 0.5 × a × 水深差构成；动量通量还包含水压力项。障碍邻接边通量置零。干湿阈值为 0.001 m，速度除法使用至少 0.005 m 的有效深度。

drain_scale 根据本格可用水量对总出流进行缩放，update_state 使用共享边通量和床面项更新水深与动量，并生成四向非负出流 flux，供悬沙转移使用。沙与水并不是两个可任意异步读写的独立世界；耦合阶段在每个有效水子步后读取对应的新水态和旧供体浓度。

GPU CFL 与实际时钟

入口按 1/30 s 请求 tick。GPU 归约最大传播速度 vmax，safe_dt = 0.35 × 0.125 / vmax；需要的轮数为 ceil(requested_dt / safe_dt)，限定为 1 至 64。actual_dt = min(requested_dt, 64 × safe_dt)，单子步 dt = actual_dt / n。超限时缩短本 tick 实际推进时间，而不是强行用大步长推进。非法 CFL 或身份计数耗尽会设置故障。

录制端固定准备 64 轮间接派发，GPU 将无效轮的工作组数设为零。每轮三个浅水阶段，开启侵蚀时再跟随七个耦合阶段。pipeline、uniform 和固定 push 常量按双槽索引预缓存，边界相关常量按当前状态选择；计算列表边界、阶段依赖和数值公式不因缓存而变化。tick 数乘以 1/30 不能替代实际完成时钟。

源码与主题依据 S039 S040 S041 S042 S043

13 默认 MUSCL 数值路径

MUSCL CPU 录制器按请求 dt、cell size、边界启用状态、保波程度、耦合 Callable、prescribed_tide_boundary 和最大尝试次数缓存类型化命令描述，复用 pipeline、uniform set、间接调度偏移和 push 字节；键改变时重新构建。标准 Coupled.record 的固定阶段通过 muscl_recording_passes(1)并入同一描述表，自定义或计时包装回调仍逐步执行。直接 / 间接标记在建表时确定。缓存属于当前 Water 资源实例，释放时清空，不进入检查点，不复用 compute-list ID。每 tick 按冻结上限录制候选尝试（默认 64，允许 1–64），保持原同步边界，边界参数在实际录制时读取，耦合和尾部消费者执行位置不变。

GPU 决策 mode 2/3 在 trial 无效或 control 已失败时，整个工作组于扫描速度和 barrier 之前统一退出；mode 7 初态校验、审计和错误传播保留。空间算子在线程内复用本格 primitive、可重构条件和两方向坡度，四面状态同时服务共享边与床源项；计算阶段内输入不变，复用不改变 MUSCL、供水限制和 RK 公式。

同一 tick、同一未接受初态的连续 CFL 重试可复用第一阶段 edge、压力修正、床源项和速度上界。第一阶段 correction、bed_source、speed_tiles 与第二阶段暂存分离；drain、Euler 及第二阶段始终按新 dt 重算。仅原始固定耦合提供者或无耦合路径启用，自定义及包装回调完整重算。GPU decision 在 mode 0 新 tick 重置、mode 2 校验后建立、mode 5 接受及故障时失效；首尝试在边界改写后仍重新计算。外部工具不发送失效通知。跳过 edge 仍保留原 trial 审计标记，64 槽、原双槽、控制字段、完成时钟和账本不变。三份私有纹理有效载荷为 1,581,056 B，另有四 uint32 的 16 B valid/enabled/hits/misses 缓冲；均由 Water 持有并释放，不进入检查点，恢复 / 换场景重建为空缓存。该数值不是完整驱动显存预算。

water_solver_id 在统一入口提供启动前选择，空字符串解析为默认 muscl_mc_ssprk2_v1。environment.water_numerics 的 schema=1 是严格二字段对象；非零保波程度使用 schema=2 并增加 wave_retention，必须是[0,1]有限数，仅二阶支持。MUSCL 使用 muscl_mc_ssprk2_v1；算法身份参与冻结配置，活动 generation 不支持原地切换求解器。非默认 CFL 或尝试上限使用严格五字段 schema=3，保留 wave_retention 并增加 cfl、max_attempts；旧 schema=1/2 解析为 0.2 和 64。独立参数窗口把保波、CFL 和尝试上限标为需重建 / 重启，保存后由用户手动重启；不调用热重建。受限程序 API 仍可取得完整完成态后改变保波标量，在新 generation 恢复；该能力不扩展为其他参数热改。

MUSCL 录制器由 Water 持有，共用其 RD、decision、indirect、control 和释放链。它增加阶段临时纹理、trial 与 accepted 间接参数、速度和安全统计缓冲，使用 MC 限幅重构与 SSPRK2 两阶段更新。MC 对同号左右差分取符号一致的 min(2|左差|,2|右差|,0.5|左右差和|)，异号时为零。面板保波程度 r 默认 0、步长 0.1，以(1-r)MC+r×Superbee 混合坡度；Superbee 同号时取 sign(左差)×max(min(2|左差|,|右差|),min(|左差|,2|右差|))，异号为零。r=0 直接使用原 MC。它不改 Rusanov 速度界、CFL 或湿干/非负/速度保护；不是衰减时间，不保证所有波长单调保幅。

该路径的 CFL 系数默认 0.2，水窗口允许 0.05–0.5，大于 0.2 属于实验调节；同一系数在初始化时特化进选步和拒绝公式，依据 X 与 Z 传播速度上界之和计算 trial dt，并限制在剩余请求时间及当前回退上限以内。第二阶段重新核对 CFL；超限时拒绝该次 trial，并将回退步长减半。每 tick 最大尝试次数默认 64，水窗口允许整数 1–64；底层容量仍为 64 槽，未录制槽在 tick 开始清零。预算耗尽时只推进部分请求时间，尝试包含未接受的尝试，所以接受次数和实际推进时间不能照搬一阶求解器的一次 CFL 决策公式。

重构变量为水深、水位与水平速度，共享边使用静水重构和成对的床面压力修正。U1/U2、两阶段共享边及出流缩放、压力与床面源项为私有工作资源；交换悬沙直接使用公共 R32F 当前槽，不分配交换中转纹理。拒绝的试步不修改权威场、不执行材料链或增加实际时间；接受后才执行 finalize、耦合与 normalize，再累计 accepted dt。公共场归一到槽 0，结束时 validate 和 sim_finish 更新统一完成态，消费者不读取 RK 中间态。

源码与主题依据 S006 S044 S045 S046 S047 S048 S049 S050 S051 S052 S053

14 悬沙侵蚀与材料演化

悬沙以等效厚度保存。一阶路径按水的四向出流搬运：供体与受体使用同一旧浓度及同一个出流限制，方向转移量与该方向出流水深成正比，分母取旧水深和总出流水深的较大值。格内剩余量加四邻域来量

得到运输后的悬沙。MUSCL 的两个 Euler 阶段分别使用当阶段供体浓度、共享边通量及出流限制，再按 SSPRK2 组合。两个阶段可能反向流动，因此不能用最终净水通量决定唯一搬沙供体。

容量 C = min(h / (1/30 m), 1) × 0.003 s × |q| / max(h, 0.005 m)，干格容量为零。若悬沙小于容量，侵蚀量为 min(床沙, (C−悬沙) × erosion_fraction × exchange_weight)；反之沉积量为 min(悬沙, (悬沙−C) × deposition_fraction × exchange_weight)。交换一增一减发生在床沙与悬沙之间，实际受强制海侧水库 x=0 保护。

时间分数采用 1−exp(−rate×dt)，小参数使用对应多项式避免精度损失。侵蚀率为 0.7295628483661365 s^{-1}，沉积率为 0.2419645313921744 s^{-1}。干格容量归零后仍按沉积速率逐渐沉降，不能直接清空剩余悬沙，否则会破坏沙量关系。

MUSCL 接受子步依次录制悬沙原位交换、支撑 scan、湿度压实、普通坡面、成型坡面和材料收尾，共 6 次派发。exchange 通过单一 read-write R32F 图像更新悬沙，保留 RG32F 动量输入，唯一线程在 scan 前清零支撑标志，非 fatal 时保留 decision[5]清零副作用；不再创建 exchange_sediment 或复制派发。一阶仍先执行原输运交换核及独立支撑清零。material_finish 独立消费原坡面 SSBO，以原 uintBitsToFloat/max 写沙双槽，并提交湿度、压实度和支撑双槽，无支撑时不读取结果缓冲。Water.normalize 与发布保持独立，时间参数仅用接受 dt，拒绝试步不执行。MUSCL 私有纹理为 14 张，标准主描述链为 5+20×n，边界另加 1，n 为冻结尝试上限；描述数量含零工作量间接派发，不代表实际有效计算量。普通和成型材料共享权威沙场但使用不同屈服条件。默认成型内聚高度 0.9 m、饱和标记深度 0.125 m、压实目标 0.95；R16F 中实际保存压实值为 0.9501953125。普通内聚高度由场景配置独立决定。

投流沙工具增加悬沙，不直接增加床沙。干足迹会拒绝，之后是否沉积以及何时进入床面由常规模拟决定。纯表现的悬沙云与物理 sediment 是消费者关系，不应为改变颜色或浑浊度直接改权威沙量。

源码与主题依据 S045 S054 S052 S053 S055 S056 S057

15 潮汐波包与时间边界

Boundary 是声明输入，不持有独立求解器或 CPU tick 循环。主场景边界参数为平均水位 0.10 m、幅值 0.11 m、角频率 0.35 rad/s；不同场景选择不同 mode。边界在统一水步内修改被规定的海侧状态，再重新核对所需 CFL。强制水库是外部边界条件，不应把整个开放域误称为封闭水量系统。

波包请求包含域、generation、单调 request_id、未来 start_tick、profile、幅值、持续时间和 seed。系统最多保留 128 个波包；small_packet 幅值至多 0.06 m、持续 0.5 至 3 s，test_packet 幅值至多 0.20 m、持续 0.5 至 6 s。请求起始 tick 不得落在已接纳工作之前。

波包从 tick 标签映射到实际时间起点：start_time = completed_time + (start_tick − completed_tick − 1.5) / 30。GPU 包络按真实模拟时钟求值；这是现有相位映射约定，不表示后续每个 tick 都实际推进 1/30 s。暂停时请求可排队，但水时钟及包络不会随墙钟继续前进。

geometry 海侧默认低位为 0.95 m，抬升 0.45 m，周期 20 模拟秒：0 至 1 s 低位，1 至 4 s 抬升，4 至 5 s 高位，5 至 9 s 回落，9 至 20 s 低位。水参数窗口可覆盖低位−2 至 2 m、抬升 0 至 0.6 m 和周期 0.1 至 3600 s，保存后重启生效；分段时间按周期比例缩放。该模式不使用角频率和相位，界面保持禁用并说明原因。边界覆盖不重烘焙初始水深，也不平移自动退水绝对阈值。岸边响应还要经过浅水传播，不能把边界输入曲线直接当作整个海滩同时到达的水位。

geometry 自动退水每 0.5 模拟秒取可见域 16×8 固定点的湿区水面均值，忽略水深不超过 0.03 m 的点及障碍。均值达到 1.04 m 启动，降至 0.98 m 停止，使当前初态的岸线保持在地图中部附近；局部挖填和隔离水池不保证相同岸线。触发后默认相机右侧的负 X 海边逐渐下降：规定边界 x=0 压低潮汐水位，x=1…23、z=68…187 带内最高下降 0.12 m/s，向内 smoothstep 减弱，下限 0.90 m。动量按新旧水深比缩放，沙与悬沙不直接移除，实际水源汇沿用原账本。

检测与退水复用既有 1 组 64 线程边界阶段，一阶、二阶共用；没有新增 CPU 回读或整域扫描。未到检测时刻不采样，未活动时不遍历退水带。原生 128B 控制区的 104、108、112、116、120、124B 分别保存 u32 活动标志、f32 下次检测时钟、f32 最近均值、u32 检测次数、f32 活动期累计移除水量和 f32 上次边界时钟。overflow v1 配置和来源 hash 标识扩展语义，未启用时要求全零；暂停停止时钟，检查点保留完整扩展，恢复不重新计时。

源码与主题依据 S020 S058 S059

16 完整发布与表现系统

work_seal 后的发布将沙、水及版本戳作为完整视图提供给消费者。GPU 出现 fatal 时保留上一份可公开完成态；录制过 publish 不等于成功更新了发布身份。Views 负责动态资源绑定，材质从同一 generation 的床面、水面、动量、湿度、白沫及完成时钟取得输入。

沙体由固定网格读取完成床面产生形状，湿度、压实度、细粒纹理、法线和光照共同决定观感。沙厚度着色采用线性采样，0.02 至 0.16 m 内连续混合裸岩与薄沙色；高度仍使用精确 texel 读取和原三角重建，不改变水沙或碰撞。水材质使用透底吸收、流向细法线、角度相关反射和窄太阳高光。三维纹理亮纹具有 mip 并随时间采样，是预计算纹理动画，不是运行时光线追踪焦散。

冲岸水花是独立的只读 GPU 表现层：固定 ShoreSplash 批量节点从 1024 槽纹理池绘制小水滴，按朝向干岸的流速分量与浅水条件发射，重力与阻力驱动弹道，触床、落水或越界时终止。统一成功发布阶段使用实际接受 dt 推进，暂停冻结；不回写水沙、动量、源汇或账本。水参数窗口可实时开关显示并调整尺寸；恢复或重进清空瞬态水花，不保存粒子轨迹。

水花四张 64×16 RGBA32F 图像共 65,536 原始字节；每成功完成工作追加一次小 dispatch，control[1]失败不写，control[9]接受 dt 推进；dt 为零的编辑仅裁掉新床埋入的水滴。发射须有 0.004–0.18 m 浅水、沙厚大于 0.02 m、床面坡度大于 0.04、朝岸速度超过 0.28 m/s 与前方 0.25 m 干岸或近水位床面；速度 q/max(h,0.02)限长 3 m/s。每空槽每工作最多尝试 8 个候选点，概率按实际 dt 缩放。水滴寿命 0.25–0.60 模拟秒、重力 9.8 m/s²、水平阻力系数 0.65/s，落地使用原三角床面及已有水深。水滴材质 render_priority=2，在水面 0 及岸脚 1 后透明合成；保留正常深度测试及 depth_draw_never，不穿透实际遮挡物。单槽独立更新并写 published，未引入邻槽写入、逐滴刚体、碰撞高度图或运行时 CPU 粒子读回。上述参数属于项目适配。

UI 显示开关仅隐藏绘制，池仍继续更新；尺寸默认 1、范围 0.5–2。入口 shore_splash_enabled 为启动前冻结开关，false 停止该阶段计算。瞬态不写检查点，恢复新 generation 时清空；原生 ABI 未扩展，新增源码与配置仍参与原有严格来源校验，旧档不自动兼容。图像字节数不等于驱动显存或帧成本，完整负载成本需独立实测。

白沫、前缘和岸脚覆盖层依赖当前水态及受支持的历史场。两个正式场景的独立细沫节点 PrototypeFrontFoamDense 均隐藏，不提交该层绘制，对应细沫参数禁用；共享泡沫历史仍供水面和岸脚使用。local_front_history 可启用；rise_front_history 与 contact_history 只接受 false。材质存在历史采样器不代表功能已启用，表现以实际绑定和 shader 分支为准。

水参数窗口的“水沙接触白边”（visual_natural_contact_enabled）默认开启，实时控制 ShoreContactOverlay.natural_contact_enabled，随当前场景参数保存、加载和恢复默认。关闭仅隐藏岸脚接触覆盖层，保留其强度设置，水面泡沫、冲岸水花和白沫历史继续按原配置工作。

水面泡沫由 foam_state.r 的历史强度控制存在范围，再由静态绑定的 assets/water_foam/foam_detail.png 打开孔洞与破边。该自建周期细胞纹样采用线性数据采样，512×512 RGBA8，包含 9 级附加 mip，导入后完整图像为 1,398,100 字节。两个正式场景使用 foam_detail_mode=1，岸脚覆盖增益为 0.55；独立点状细沫仍隐藏。

细节流动从同代完成态动量取 q/max(h,0.02)，先将速度限长至 2 m/s，再乘流动增益。完成态时钟驱动相差半周期的两个局部位移，默认周期 4 s，三角权重交叉混合，避免纹样无限漂移。两个 textureGrad

采样使用未位移世界纹理坐标的导数选择 mip。默认密度 1/m、破碎程度 1、流动增益 1；零流速保持图案，暂停保持时钟。历史减弱时阈值由 0.22 升至 0.96 并逐渐开孔，历史为零或床面干燥时无泡沫；最终覆盖统一用于颜色、透明度、泡沫直射和水面高光抑制。该路径只读取发布场，不改变泡沫生成消散、权威水沙、动量或检查点格式。

水参数窗口的泡沫纹样密度、破碎程度、流动周期实时修改材质，默认 1/m、1、4 s，范围分别为 0.5–12/m、0–1、0.5–8 s。参数服务在 bind_scene 时按模式判断可用性，模式 0 禁用三项；正式窗口不提供模式开关，诊断脚本修改模式后须重新 bind_scene 同步可用性。初始化校验模式 0/1 和有限参数范围；模式 1 要求非空 Texture2D、附加 mip 和不超过 2 MiB 的完整图像，缺失或非法资源沿正式初始化错误通道拒绝。模式 0 允许不绑定细节纹理；正式场景关闭 foam_flow_debug 诊断输出。

WaterSides 是固定场景组件，水侧壁上沿对应水边界，下沿贴合可见沙床，使用与水面一致的动态输入和时钟。几何边缘的遮罩、域内采样和上下沿一致性关系到挖填后是否出现裂缝。显示 render_subdivision=2 不会把权威水沙或 HeightMap 加密。

资源身份与静态绑定

metadata.materials 记录 shader 路径、指纹和动态字段映射，metadata.bindings 把材质 ID 映射到具体节点属性。加载时要求 shader 身份、共享实例和采样器初始所有权正确；场景 seed 与 scene 原始字节也必须吻合。导入后的资源二进制及 .import 设置属于运行身份的一部分，不能仅凭源 PNG 相同就判断实际纹理相同。

源码与主题依据 S021 S060 S061 S019 S062 S063 S064 S065 S066 S067 S068 S069 S070 S071 S072

17 碰撞高度通道

碰撞覆盖 8 × 8 共 64 块，每块使用 33 × 33 高度采样，边界顶点由相邻块共享。GPU 持有 dirty 与借用状态，快照最多包含 16 块；两条 Height 读槽独立于三个工作槽。快照携带 generation、snapshot_seq、完成态版本、tick、revision 和床面变化上界。

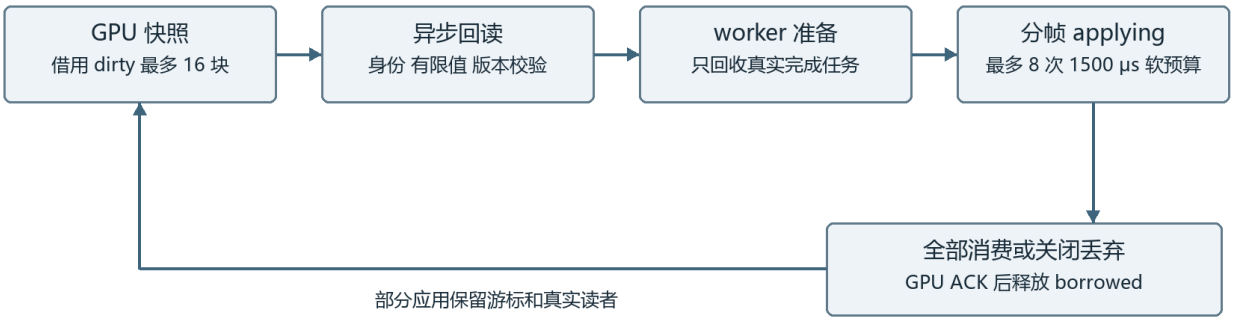


图 3 高度读取 物理应用与借用标记确认

异步回读先验证包结构、身份和有限值，再交给 WorkerThreadPool 准备高度数组。物理消费者只有确认 is_task_completed 后才回收任务。完成 worker 后进入 applying，保存已验证结果和下一块游标；不会为了追平碰撞让生产编辑等待一个未完成 worker。

每个 Height 所有者按 Engine.get_process_frames 共享每渲染帧最多 8 次形状替换、累计 1500 µs 原生形状调用预算，达到任一条件后暂停继续替换。单次原生调用不可抢占，可能跨过时间预算；多个所有者以及其他物理计算不计入同一个硬上限。同一渲染帧内的多次物理追赶通知仍使用已经消耗的预算。

两个读槽轮换优先机会。每块成功安装后立即更新该块的版本与床差证明；版本更旧的快照不能覆盖较新块。部分应用期间保留真实读者租约和 borrowed dirty，全部消费后才发 GPU ACK。代理拒绝或数据非法按原规则重列 dirty；关闭可在 worker 真正完成后丢弃剩余 CPU 形状，再确认读者。

正常运行允许未变化块保留较早版本。拾取可能使用上一份完整物理面，停止编辑后碰撞会继续收敛。恢复候选必须完整准备同代 64 块才可交换，这一要求不能用普通运行的逐块版本宽容规则替代。

源码与主题依据 S073 S074 S075 S076

18 水草与岸草

两个正式入口预存海草、海带、红藻与六种岸上草本。每类 2048 候选，以分层抖动覆盖场景范围，再按初态水深、床高、沙厚、障碍、坡度及平滑分布场筛选。main 候选范围约 30×30m，test1_geometry 约 30×15m；18432 是容量，不是实际可见数量。类型化 Species 和 Profile 在启动前冻结到 environment.vegetation_profile。

GPU 更新归公共 Visuals 尾链及 Water 资源所有者，仅写植被自身状态。根部采用与沙面相同的三角形重建，并按 min(旧根高,当前可见床高)下降；填沙升高不把草顶上去，实际沙面可遮埋草叶。流速由动量

除以受下限约束的水深得到，驱动长度不超过 0.65 的目标倾斜；使用实际接受 dt 作临界阻尼解析更新。暂停编辑 dt 为 0，只重投根部，不推进摆动。

状态	布局	发布与消费
roots	128×144 RGBA32F；XYZ、原网格缩放，0 表示未存活	私有状态与只读发布副本
motion	128×144 RGBA32F；XZ 倾斜、XZ 速度	同代完整状态，work_seal 后发布
草叶网格	每类预存 MultiMesh、原包代理网格及 RGB+深度图集	真实深度、现有光照、场景水下遮挡

使用原包完整多视角 RGB+深度图集和代理网格，选择相邻三个视角、裁剪轮廓并重建深度。整丛按实例状态应用缩放、朝向和线性剪切，出现缩放读取公共完成时钟。海草关闭投影，其他八类开启。植被没有 CPU 逐株探针、私有 GPU 队列或水沙反作用，候选槽尚未作存活压紧或距离 LOD。SANDUE06 不保存单丛状态，恢复、重进和换场景时按完整床水重新筛选、重置根部和摆动；不保留此前遮埋历史。当前没有种草/擦草、光标拨动、独立风摆、拔根漂流或生态生长。

源码与主题依据 S077 S078 S079 S080 S081 S082 S083 S084 S085

19 碎石与漂浮道具

GPU 碎石

碎石是随水输运、搁浅并贴床的表现颗粒，容量 1024，产品每次投放 1 至 128 颗、默认 16 颗。main 初始 512 颗，geometry 初始为零。颗粒不增加权威沙量、不阻水，也没有每颗 Jolt 刚体。显示输入仍共享调度与资源退休，不能私建另一套 GPU 更新泵。

公共只读采样与原生刚体

两个正式场景各固定注册水瓶、木板、木棍各一件，当前采样点数分别为 2、4、3，最多 9 个有效点；公共 Probe 上限为 32 点。Probe ABI3 请求 1152 B、输出 3200 B。每点读到同一个完成态的床高、水深、水面和动量，道具服务不持有 RD 或权威执行器，不把力反写给水沙。

浮力按各点有效体积与竖直浸没比例计算，阻力取点速度相对于水流的差；重力只由 Jolt 施加一次。质量、质心、体积、拖曳、摩擦、阻尼和点云来自精确类型的 Profile。水深不大于 float32(0.001 m) 时水力为零；流速采用 q/max(h,float32(0.005 m))。

道具消耗实际 Jolt state.step，已完成水时钟提供积分余额。读回样本还受 0.15 s、0.15 m、0.35 rad 等有效期和位姿预算约束，局部保持不会伪造已消费时间，也不会阻止生产水沙继续推进。点速度限制为 4 m/s，方向角速度及共线点云的轴向转动有单独约束。

接触与人工操作

道具足迹最多申请 12 个优先块，Height 每批至少保留 4 次普通轮询机会。使用较早碰撞快照必须有完整共享顶点床变上界证明，旧水样和旧碰撞共同消耗 5 mm 总床差预算。未知、非有限或超预算时保持道具；Jolt penetration_slop 为 2 mm。真实填沙纠正最多 2 m，下扫排除其他道具作为抬升来源，上扫检查真实阻挡。

UI 只移动或拾取既有 body_id，不创建副本。投放需满足形状包围半径加 0.2 m 的域内裕量，物体间 XZ 距离至少为足迹半径之和加 0.05 m。拾取后隐藏并关闭碰撞层和采样；全部拾取时不提交空 Probe。Terrain 和 Prop 射线分别使用掩码 1 与 2，投放恢复 layer/mask 为 2/3。

暂停和保存局部保持姿态及速度。SANDUE06 不保存三件道具的姿态或槽位拾取状态，成功恢复及重进 main 按预存布局重置；失败恢复保留原代对象。手动操作等待旧公共读者真实终结，再切换 owner_token，只有目标对象重新初始化，其他物体保留运动状态。

源码与主题依据 S086 S087 S088 S089 S090 S091

20 检查点恢复与场景切换

格式项	规格
magic	SANDUE06 或 SANDUE07，8 B
版本	未启用湿痕 edit 6，启用 edit 7；native 3，container 1
头部	8 B magic 加 u32 容器版本 加 u32 payload 长度 加 32 B SHA256，共 48 B
payload	最大 32 MiB，Variant 禁止对象反序列化
写入	create-only，临时文件写入并 flush 后 rename
保留内容	原始 current/spare 字节、材料、支持的表现历史、控制完成态、账本、时钟、波包、选择和配置来源

保存先结束笔画并协调消费者保持，再等待已录制工作取得完整完成态。碰撞读者可以仍未追平，存档读取的是完成权威状态而不是旧碰撞面。文件名必须尚不存在；写入失败不能被当作成功替换旧档。source map 和配置身份限制了可恢复范围。

恢复先验证容器、哈希、字段、账本和来源，再创建同一 Pipeline 类型的候选。候选读取原始双槽字节，恢复高水位、实际时钟和有效选择，重新准备只读绑定及完整碰撞；在物理阶段原子交换 current 和消费者槽。失败候选释放自己的读者和资源，原代仍保持完整。

允许迁移的旧 edit5/native3、edit4/native2 以及消费者来源投影，必须命中离线登记白名单并通过对应验证。consumer_v3/schema3 限定完整来源、目标 source map 和声明值，additional_sources 上限为 4。未知来源、换域、篡改配置或任意旧格式不会自动兼容，不能通过修改 magic 或版本号伪装通过。

数值来源投影由 numerics_checkpoint_sources.gd 与 numerics_source_catalog.variant 控制。同发布的算法切换要求完整来源文件身份相等、仅数值选择参数不同；历史来源必须命中离线 pin 的完整原配置、完整目标来源与逐来源逐目标参数差异白名单。缺失历史数值字段按一阶解释。投影保留原始水沙与材料字节、原账本数量和实际时钟，在新 generation 建立目标算法工作资源；仅明确映射的旧模型身份、hash、特征列表和账本标签可改变，普通物理参数差异仍拒绝。RK 私有试算、间接参数和安全统计不进入 native 完成态，恢复时重建。

检查点恢复原始字段与恢复后继续演算的逐位确定性是不同保证。已有固定检查点对照中，同机同后端使用精确旧水面与水侧 shader 原件，继续填沙、挖沙后仍出现约 1e-7 量级的水沙及动量字段差异，具体根因未知；这不证明新表现对演算无影响，也不能据此放宽逐点比较。恢复继续遵守既有原始字节、配置、账本和时钟校验；体积账本容差不适用于逐格字段，当前不承诺恢复后任意演算序列逐位一致。

场景服务按结束笔画、保存、shutdown、加载目标及恢复目标进度的次序执行。旧资源未证明释放时不加载目标；目标失败沿原正式路径重建原场景。会话缓存键为 family:scene_key，两个正式入口与测试候选准确区分；新进程从默认初态开始，不等同于跨进程自动续档。

源码与主题依据 S092 S093 S094 S013 S095 S096 S097

21 资源生命周期与故障语义

资源所有者负责创建与释放 RID，引用者只借用。Water 的录制缓存不新增独立资源所有权；Coupled 清理回调并释放自有 scratch；State 的纹理由 State 释放；Transport 有在途工作时，State 和 Executor 拒绝提前释放。current、candidate 和 retired 是不同生命周期角色，不能因为画面切到新域就回收旧代。

关闭先停止新接纳，处理尚未录制的可取消工作，并为已录制工作保留真实 GPU 终结证明。回执读取、检查点读取、Height 快照、预览和 Probe 都可能独立保留读者。最后读者解除后才能解绑和释放；终结 fence 仅证明资源生命周期，不是业务成功回执。

异常类别	处理语义
输入参数或 profile 非法	拒绝接纳，不分配伪成功
队列或结果容量不足	显式背压，输入层按协议处理重试
GPU 业务拒绝	完整 REJECTED 结果，禁止部分权威变化
回读注册失败或证明未知	保留租约，按维护节奏重试证明
候选恢复失败	丢弃候选，保持原代
道具消费者故障	局部保持，水沙可继续
域资源身份不符	初始化失败，不跳过来源校验

一份完整回调证明最后缓冲读者已经结束，但其 payload 仍可能非法，因此生命周期安全与状态发布授权必须分别判断。旧 generation、错误 lease、重复回执和迟到通知只能被拒绝，不能对当前槽二次结算。

源码与主题依据 S013 S015 S098 S099

22 性能机制与观测口径

当前主要成本源包括 GDScript 候选和命令编码、固定数量计算列表录制、GPU 编辑水响应、CFL 子步与耦合、完整窗口绘制、异步回执解码、碰撞形状安装及道具物理。策略 3 的复杂湿区分量和通用回退、开启侵蚀时的材料耦合阶段，均可使同一种鼠标操作在不同位置有不同成本。

录制缓存减少字典查询和参数数组构造；同线程退休确认减少已完成槽继续等待 deferred 的机会；碰撞分帧预算限制集中安装的突发 CPU 负载。这些机制不会减少权威网格、CFL 容量、公共审计或数值阶段，也不构成固定帧率保证。

观测量	能说明什么	不能替代什么
窗口帧间隔	用户看到的帧交付节奏	纯 GPU 时间

观测量	能说明什么	不能替代什么
CPU record span	命令录制占用 CPU 的区间	设备执行完成时间
回调到达与主线程领取	通知与调度延迟	已校准的 GPU 空转时间
GPU timestamp span	标记覆盖的设备工作	未包含阶段和整帧开销
碰撞应用版本	已安装物理面是否追平	水沙权威完成版本
actual_dt 累计	真正推进的模拟秒	墙钟时间或 tick 除以 30

产品性能面板最多统计 120 个 process delta，0.25 s 刷新一次，FPS 为 1000 除以帧均值，P95 取排序数组 min(n−1,int(n×0.95)) 项。采样由 Parameters 服务持有，多窗口共享进程帧统计，不是单窗 GPU 耗时；隐藏 HUD 或参数窗不会停止采样。

新泡沫路径沿用既有水面绘制与历史场，增加两次细节纹理采样，没有新增水面表现节点、历史 RT 或 compute 阶段；这些结构信息不能换算为固定帧率或零额外成本。现有 D3D12、GTX1050 完整负载对照的旧路径自身时序仍不稳定，部分整帧尾部和模拟吞吐超出原成本边界，尚不能确认新路径完整负载性能达标。视口 GPU 区间不包含全部异步 compute；需分别观察整帧分位数、实际完成模拟时间/墙钟时间及覆盖明确的 GPU 区间，暂停画面的 GPU 改善不能替代实时负载结论。

诊断可以记录 enqueue、submit、回调、consume、retire、worker 与 shape span。分帧 Height 使用 slice_id 配对 CPU 应用区间，帧成本按真实时间交集计算，不把快照跨帧等待算成 CPU 占用。采集需使用真实可见窗口并记录设备、后端、尺寸、VSync、焦点与有效配置；本手册不把某次机器短测结果写成长期性能结论。

源码与主题依据 S100 S101 S102 S103

23 运行资源与导出

项目同时使用 ResourceLoader 资源链和 FileAccess 原始字节链。前者加载场景、材质、纹理及编译脚本，后者验证来源、恢复 seed、读取原始数据并编译 compute。一个资源能被编辑器加载，不代表导出 PCK 中可从原 res 路径读到全部原始字节。

runtime_source_export 在导出时保留 project.godot，以及 assets、scripts、shaders、scenes 和亮纹原型目录所需的原始场景、文本资源、脚本、shader/include、JSON、variant 和二进制数

据。editor/export/convert_text_resources_to_binary=false 保持文本资源按源格式加载；纹理继续通过正常导入链处理。

表现清单验证 scene、seed 和 shader 的 SHA256，配置还包含资源依赖和导入设置身份。更新 shader 或文本换行后，先确认语义与实际依赖，再同步相应清单；不得关闭校验或仅改 hash 掩盖内容不一致。两个正式场景各有独立清单，main 成功不自动保证其他入口。

实际导出包应从项目目录外运行，避免工作区松散文件补齐 PCK 缺失内容。validate_export.py 以匹配版本引擎验证真实包、初始化、工具 GPU 回执和相关状态；仅导出成功、窗口打开或 headless 文件检查都不足以说明沙水系统可用。开发调试插件和 GodotIQRuntime 是项目配置的一部分，发行行为需结合实际导出配置核对。

操作接口

左键点击或拖动当前沙滩工具，WASD 移动、Q/E 升降、Shift 加速、右键转向；F5 切固定与自由视角，Space 暂停，F6 显隐 HUD。UI 点击被界面消费，数值框编辑不触发相机移动。独立工具参数窗口提供水响应策略，main 默认 2；修改设置先终结当前笔画。道具模式与沙刷互斥，右键和 Esc 先取消道具模式。

源码与主题依据 S004 S104 S105 S019 S106

24 扩展边界与源码导航

配置型玩法通过 ToolProfile、HeightStamp 和 catalog 扩展。必须使用既有操作能力和准确脚本类型，提供带单位的 defaults/ranges、版本及模板身份。模板不能带执行回调。新增合法声明不需要复制 Executor；新增数值能力则需显式扩展公共 ABI、权限、候选审计和提交语义。

新场景需要固定 wrapper、表现材质绑定、seed、manifest、域和边界声明，再登记准确路由。不能继承旧入口链创建第二个求解器。新增道具优先扩展同一 Profile 和静态预制体；超过三件、32 点或 12 个优先块必须同时修改相应容量与消费者契约。

现有限制包括固定网格及高度场几何、GPU 后端依赖、异步碰撞滞后、有界排队与结果容量、来源严格的检查点兼容、道具无水反作用、碎石无颗粒碰撞，以及正式配置中关闭的结构与部分历史能力。未暴露的 UI 不等同于后端不存在，已有实验文件也不等同于正式默认可用。

默认保波程度 0 的 MUSCL 仍受 0.125 m 网格与限幅耗散影响。固定床小振幅波两秒后，1 m、2 m、4 m 波长的振幅保留约 35.6%、93.3%、99.6%，0.5 m 仅约 0.0316%。固定铲沙输入的平床远场可辨窗口相对一阶只延长 0.7 s，main 条件延长 1.6 s；结果依赖初态、冲量和测点，不能保证所有地形都延长一秒。显示细分不会改变物理传播精度。

阅读顺序建议从场景入口与 DomainRuntime 开始，随后查看 Pipeline、Slots、Transport，再按编辑或水 tick 进入 Executor/Response 或 Water/Coupled，最后阅读 State 发布、Views、Height 与检查点。附录提供从当前源码提取的 ABI 偏移、有效场景 settings、动态材质输入和模块接口；来源索引记录生成文档所依据的文件身份。

源码与主题依据 S107 S027 S028 S018

附录 A 字节协议字段

以下偏移直接读取 layout.gd，单位为字节，little-endian。U32 和 F32 为 4 B，I64 为 8 B 并以低高两个 uint32 传送，HASH 为 32 B。保留区不在表中列作可自由使用字段；外部调用应使用公共 Intent 与编码器，不能自行绕过语义校验。

输入批次头

偏移 B	长度 B	类型	字段
0	4	U32	magic
4	4	U32	version
8	4	U32	stride
12	4	U32	command_count
16	4	U32	command_stride
20	4	U32	result_stride
24	4	U32	slot_id
28	4	U32	work_kind
32	8	I64	generation
40	8	I64	batch_seq
48	8	I64	lease_id
56	32	HASH	domain_hash

逐命令输入

偏移 B	长度 B	类型	字段
0	4	U32	magic
4	4	U32	version
8	4	U32	stride
12	4	U32	operation

偏移 B	长度 B	类型	字段
16	4	U32	shape
20	4	U32	destination
24	4	U32	fields
28	4	U32	capabilities
32	8	I64	command_id
40	8	I64	generation
48	8	I64	stroke_id
56	8	I64	baseline_token
64	8	I64	sample_index
72	8	I64	sim_tick
80	4	U32	profile_version
84	4	U32	water_policy
88	4	U32	material_policy
92	4	U32	control_kind
96	32	HASH	domain_hash
128	32	HASH	effective_hash
160	32	HASH	template_hash
192	4	F32	start_x
196	4	F32	start_z
200	4	F32	end_x
204	4	F32	end_z
208	4	F32	yaw_rad
212	4	F32	scale_xz
216	4	F32	radius_m
220	4	F32	strength

偏移 B	长度 B	类型	字段
224	4	F32	height_m
228	4	F32	bottom_width_m
232	4	F32	top_width_m
236	4	F32	depth_m
240	4	F32	trench_width_m
244	4	F32	shoulder_width_m
248	4	F32	amount_m3
252	4	F32	speed_m_s
256	4	F32	datum_y_m
260	4	F32	add_budget_m3
264	4	F32	transfer_budget_m3
268	4	F32	available_m3
272	4	F32	cell_size_m
276	4	F32	ridge_height_m
280	4	F32	legacy_epsilon_m3
284	4	F32	dry_depth_m
288	4	U32	volume_sign
292	4	U32	height_reference
296	4	U32	target_rule
300	4	U32	transfer_policy
304	4	U32	stroke_policy
308	4	U32	template_index
312	4	U32	ledger
320	8	I64	seed
328	4	U32	rect_x

偏移 B	长度 B	类型	字段
332	4	U32	rect_z
336	4	U32	rect_w
340	4	U32	rect_h
344	4	U32	template_width
348	4	U32	template_height
352	4	F32	template_spacing_m
356	4	U32	template_channels
360	4	U32	grid_size

完成批次头

偏移 B	长度 B	类型	字段
0	4	U32	magic
4	4	U32	version
8	4	U32	stride
12	4	U32	result_count
16	8	I64	generation
24	8	I64	batch_seq
32	8	I64	lease_id
40	8	I64	state_seq
48	8	I64	sim_tick
56	8	I64	revision
64	4	U32	slot_id
68	4	U32	state
72	4	U32	error_flags
76	4	U32	result_stride

偏移 B	长度 B	类型	字段
80	4	F32	advanced_time_s
84	4	F32	actual_dt
88	4	U32	accepted_count
92	4	U32	rejected_count

逐命令结果

偏移 B	长度 B	类型	字段
0	4	U32	magic
4	4	U32	version
8	4	U32	stride
12	4	U32	outcome
16	8	I64	command_id
24	8	I64	generation
32	8	I64	stroke_id
40	8	I64	baseline_token
48	8	I64	input_revision
56	8	I64	output_revision
64	8	I64	applied_tick
72	8	I64	state_seq
80	8	I64	batch_seq
88	8	I64	lease_id
96	4	U32	slot_id
100	4	U32	changed_fields
104	4	U32	error_code
108	4	U32	completion_phase

偏移 B	长度 B	类型	字段
112	4	U32	dirty_low
116	4	U32	dirty_high
120	4	U32	changed_cells
124	4	U32	touched_cells
128	4	F32	added_m3
132	4	F32	removed_m3
136	4	F32	transferred_m3
140	4	F32	left_received_m3
144	4	F32	right_received_m3
148	4	F32	source_m3
152	4	F32	sink_m3
156	4	F32	sand_error_m3
160	4	F32	eps_sand_m3
164	4	F32	eps_transfer_m3
168	4	F32	water_error_m3
172	4	F32	eps_water_m3
176	4	F32	sediment_error_m3
180	4	F32	eps_sediment_m3
184	4	F32	impulse_x_m4_s
188	4	F32	impulse_z_m4_s
192	4	U32	rect_x
196	4	U32	rect_z
200	4	U32	rect_w
204	4	U32	rect_h
208	32	HASH	domain_hash

偏移 B	长度 B	类型	字段
240	32	HASH	effective_hash
272	4	F32	displaced_water_m3
276	4	F32	retained_water_m3
280	4	F32	max_cell_delta_m
284	4	F32	absolute_volume_delta_m3
288	4	U32	ledger
292	4	U32	invalid_flags
296	4	U32	coverage_changed
304	8	I64	sample_index
312	4	U32	profile_version

附录 B 有效场景设置

下表来自各正式 manifest 的 metadata.settings。只列入口实际配置相关项，不把烘焙时的 metadata.configuration 或历史 checks 当作当前后端开关。数值求解器为空导出值时由 water_numerics.gd 解析为默认 MUSCL 二阶；历史检查点缺失数值字段仍按一阶解释。

设置	main	geometry
water_policy	2	3
signed_speed_m_s	0.25	0.25
dig_amount_m3	0.1	0.1
fill_amount_m3	0.1	0.1
enable_erosion	True	True
enable_brush_water	True	True
foam_enabled	True	True
gravel_enabled	True	True
gravel_count	512	0
local_front_history	True	True
prototype_local_front_wide_field	False	False
render_subdivision	2	2
sand_cohesion_yield_height_m	0.0	2.0
use_player_camera	True	True

附录 C main 材质动态输入

动态字段映射来自 main manifest，并由 material_plan 对照静态场景校验。每项列出 shader 和采样器到公共完成态字段的关系；材质静态参数以实际 .tscn 资源为准，不把旧烘焙参数快照视为运行中的全部有效值。

材质 0 async_rdc_bed_momentum

S062 assets/water_material_natural_candidate/async_rdc_bed_momentum.gdshader

材质采样器	公共字段
async_clock	clock
compaction_state	compaction
rock_state	rock
sand_state	sand
water_state	water
wetness_state	wetness
surface_wetness_state	surface_wetness
rdc_momentum	momentum

材质 1 async_rdc_water_momentum

S063 assets/water_material_natural_candidate/async_rdc_water_momentum.gdshader

材质采样器	公共字段
async_clock	clock
foam_state	foam
local_front_state	local_front
rock_state	rock
sand_state	sand

材质采样器	公共字段
water_state	water
momentum_state	momentum

材质 2 reference_crest_continuous_lip

S111 tests/visual_water_alignment/prototypes/reference_crest_continuous_lip.gdshader

材质采样器	公共字段
local_front_state	local_front
rock_state	rock
sand_state	sand
water_state	water

材质 3 foam_distribution

S112 assets/water_material_natural_candidate/foam_distribution.gdshader

材质采样器	公共字段
foam_state	foam
local_front_state	local_front
rock_state	rock
sand_state	sand
water_state	water

材质 4 contact_shape

S113 assets/water_material_natural_candidate/contact_shape.gdshader

材质采样器	公共字段
foam_state	foam

材质采样器	公共字段
local_front_state	local_front
rock_state	rock
sand_state	sand
water_state	water

材质 6 footprint_preview

S114 shaders/brushes/footprint_preview.gdshader

材质采样器	公共字段
rock_state	rock
sand_state	sand
stroke_baseline	baseline

材质 7 gpu_gravel

S115 shaders/visual/gpu_gravel.gdshader

材质采样器	公共字段
particle_state	gravel

材质 8 suspended_sand_cloud_momentum

S116 shaders/visual/suspended_sand_cloud_momentum.gdshader

材质采样器	公共字段
foam_state	foam
local_front_state	local_front
rock_state	rock
sand_state	sand

材质采样器	公共字段
suspended_sand_state	sediment
water_state	water
momentum_state	momentum

材质 9 water_sides_momentum

S117 assets/water_sides/water_sides_momentum.gdshader

材质采样器	公共字段
async_clock	clock
foam_state	foam
local_front_state	local_front
rock_state	rock
sand_state	sand
water_state	water
momentum_state	momentum

材质 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vegetation

S083 shaders/visual/vegetation.gdshader

材质采样器	公共字段
vegetation_roots	vegetation_roots
vegetation_motion	vegetation_motion
async_clock	clock
water_state	water

材质 19 shore_splash

S070 shaders/visual/shore_splash.gdshader

材质采样器	公共字段
splash_position	splash_position
splash_velocity	splash_velocity

附录 D 公共接口索引

接口签名从当前脚本提取。这里列出调用层和生命周期入口，不鼓励业务层直接访问内部 RD 或数值录制方法。调用返回字典或错误名后，仍需按接纳与终结结果的区别处理。

unified_playable_entry

S005 scripts/beach/unified_playable_entry.gd

方法	当前签名
save_gpu_checkpoint	save_gpu_checkpoint(path: String) -> StringName
restore_gpu_checkpoint	restore_gpu_checkpoint(path: String) -> StringName
shutdown	shutdown() -> void

player_input

S025 scripts/simulation/unified_edit/player_input.gd

方法	当前签名
begin	begin(tool: StringName, point: Vector2, parameters: Dictionary, amount: float, policy: int, speed: float) -> Dictionary
move	move(point: Vector2) -> Dictionary
finish	finish(cancel: bool=false) -> Dictionary

domain_runtime

S013 scripts/simulation/unified_edit/domain_runtime.gd

方法	当前签名
boot	boot(catalog, config: Dictionary, domain, material_bindings: Array, callback: Callable) -> StringName
restore_checkpoint	restore_checkpoint(checkpoint: Dictionary, callback: Callable, target_configuration: Dictionary={}) -> StringName
cancel_restore	cancel_restore() -> bool
submit_intent	submit_intent(value: Dictionary) -> Dictionary
submit_control	submit_control(kind: Variant, value: Dictionary) -> Dictionary
submit_display_intent	submit_display_intent(value: Dictionary) -> Dictionary
result	result(epoch: int, id: int) -> Dictionary
take_result	take_result(epoch: int, id: int) -> Dictionary
request_tick	request_tick(dt: float) -> StringName
request_wave	request_wave(value: Dictionary) -> Dictionary
save_checkpoint	save_checkpoint(path: String, selection: Dictionary, callback: Callable) -> Dictionary
request_preview	request_preview(value: Dictionary, callback: Callable, freshness: int=Pipeline.Views.Freshness.CURRENT) -> Dictionary
request_probe	request_probe(request: Dictionary, callback: Callable) -> Dictionary
shutdown	shutdown() -> void

floating_props_service

S087 scripts/props/floating_props_service.gd

方法	当前签名
manipulate_body	manipulate_body(id: int, point: Vector2, yaw_rad: float=0.0, pickup: bool=false) -> Dictionary
attach	attach(owner, rows: Array, positions: Dictionary) -> Dictionary
set_paused	set_paused(paused: bool, reason: StringName=&"user") -> Dictionary
reset	reset(positions: Dictionary, domain: StringName, epoch: int) -> Dictionary

方法	当前签名
shutdown	shutdown() -> Dictionary

configuration

S028 scripts/simulation/unified_edit/configuration.gd

方法	当前签名
freeze	freeze(registry, domain: Variant, simulation: Dictionary, effects: Dictionary={}, diagnostics: Dictionary={}, environment: Dictionary={}, extra_sources: PackedStringArray=PackedStringArray()) -> Dictionary
validate	validate(snapshot: Variant, verify_disk: bool=false) -> StringName

附录 E 技术来源索引

编号用于正文定位。路径相对项目根目录；逐文件 SHA256 另存 technical-panorama.sources.json，可检查本文生成所依据的来源是否变化。来源索引不包含历史验收状态，文档中的技术说明以对应源码和实际配置为依据。

编号	当前源文件
S001	docs/沙面湿痕.md
S002	scripts/simulation/unified_edit/surface_wetness.gd
S003	scripts/simulation/unified_edit/publish_wet_sand.glsl
S004	project.godot
S005	scripts/beach/unified_playable_entry.gd
S006	scripts/simulation/unified_edit/water_numerics.gd
S007	scripts/parameters/parameter_service.gd
S008	scripts/parameters/parameter_schema.gd
S009	scenes/parameters/parameter_windows.tscn
S010	tools/parameter_windows/build_windows.py
S011	assets/parameters/catalog.json
S012	docs/参数窗口.md
S013	scripts/simulation/unified_edit/domain_runtime.gd
S014	scripts/simulation/unified_edit/pipeline.gd
S015	scripts/simulation/unified_edit/transport.gd
S016	scripts/simulation/unified_edit/executor.gd
S017	scenes/main.tscn
S018	scripts/beach/unified_scene_routes.gd
S019	scripts/simulation/unified_edit/presentation.gd
S020	scripts/simulation/unified_edit/boundary.gd

编号	当前源文件
S021	scripts/simulation/unified_edit/state.gd
S022	scripts/simulation/unified_edit/momentum_bytes.gd
S023	scripts/simulation/unified_edit/unit_half.gd
S024	scripts/simulation/sand_water_domain.gd
S025	scripts/simulation/unified_edit/player_input.gd
S026	scripts/simulation/unified_edit/intent.gd
S027	scripts/simulation/unified_edit/profile_registry.gd
S028	scripts/simulation/unified_edit/configuration.gd
S029	scripts/simulation/unified_edit/tool_profile.gd
S030	scripts/simulation/unified_edit/slots.gd
S031	scripts/simulation/unified_edit/edit.glsl
S032	scripts/simulation/unified_edit/water_response.gd
S033	assets/unified_edit/default_catalog.tres
S034	assets/unified_edit/shovel_v1.tres
S035	scripts/simulation/unified_edit/water_response.glsl
S036	scripts/simulation/unified_edit/water_velocity_prepare.glsl
S037	scripts/simulation/unified_edit/water_packed_topology.glsl
S038	scripts/simulation/unified_edit/water_packed_parallel.glsl
S039	scripts/simulation/unified_edit/water.gd
S040	scripts/simulation/unified_edit/cfl_decide.glsl
S041	shaders/simulation/shallow_edge_flux_momentum.glsl
S042	shaders/simulation/shallow_drain_scale.glsl
S043	shaders/simulation/shallow_update_state_momentum.glsl
S044	scripts/simulation/unified_edit/water_muscl.gd
S045	scripts/simulation/unified_edit/coupled.gd

编号	当前源文件
S046	shaders/simulation/muscl/muscl_math.glslinc
S047	shaders/simulation/muscl/muscl_spatial.glslinc
S048	shaders/simulation/muscl/rk_decide.glsl
S049	shaders/simulation/muscl/rk_finalize.glsl
S050	shaders/simulation/muscl/rk_euler.glsl
S051	shaders/simulation/muscl/rk_edge.glsl
S052	shaders/simulation/erosion/sediment_exchange.glsl
S053	shaders/simulation/material/material_finish.glsl
S054	shaders/simulation/erosion/sediment_step_momentum.glsl
S055	shaders/simulation/material/material_step.glsl
S056	assets/brushes/molded_material_candidate.json
S057	scripts/simulation/brushes/brush_material_state_codec.gd
S058	scripts/simulation/unified_edit/boundary.glsl
S059	assets/test1_geometry/water_cycle.json
S060	scripts/simulation/unified_edit/views.gd
S061	scripts/simulation/unified_edit/visuals.gd
S062	assets/water_material_natural_candidate/async_rdc_bed_momentum.gdshader
S063	assets/water_material_natural_candidate/async_rdc_water_momentum.gdshader
S064	assets/water_foam/foam_detail.png
S065	assets/water_foam/foam_detail.png.import
S066	scenes/unified_edit/presentation/main.tscn
S067	scenes/unified_edit/presentation/test1_geometry.tscn
S068	scripts/simulation/unified_edit/shore_splash.gd
S069	shaders/simulation/shore_splash.glsl
S070	shaders/visual/shore_splash.gdshader

编号	当前源文件
S071	scenes/components/shore_splash.tscn
S072	assets/water_splash/instances.tres
S073	scripts/simulation/unified_edit/height.gd
S074	scripts/simulation/unified_edit/height_codec.gd
S075	scripts/collision/collision_prepare_job.gd
S076	scripts/simulation/unified_edit/height.glsl
S077	docs/植被.md
S078	scripts/simulation/unified_edit/vegetation.gd
S079	scripts/visual/vegetation_profile.gd
S080	scripts/visual/vegetation_species.gd
S081	shaders/simulation/vegetation_step_momentum.glsl
S082	shaders/simulation/vegetation_publish.glsl
S083	shaders/visual/vegetation.gdshader
S084	scenes/components/vegetation_layer.tscn
S085	assets/vegetation/default_profile.tres
S086	docs/漂浮道具.md
S087	scripts/props/floating_props_service.gd
S088	scripts/props/floating_prop_profile.gd
S089	scripts/props/floating_prop_contact.gd
S090	scripts/simulation/unified_edit/probe_codec.gd
S091	scenes/components/floating_props.tscn
S092	scripts/simulation/unified_edit/checkpoint_codec.gd
S093	scripts/simulation/unified_edit/checkpoint_router.gd
S094	scripts/simulation/unified_edit/checkpoint_capture.gd
S095	scripts/beach/beach_scene_service.gd

编号	当前源文件
S096	scripts/simulation/unified_edit/numerics_checkpoint_sources.gd
S097	assets/unified_edit/numerics_source_catalog.variant
S098	scripts/simulation/unified_edit/gpu.gd
S099	scripts/simulation/unified_edit/restore_verifier.gd
S100	scripts/beach/unified_performance_panel.gd
S101	scripts/simulation/unified_edit/diagnostics.gd
S102	tools/unified_edit_pipeline/analyze_shovel_latency.py
S103	tools/edit_stutter_diagnosis/current_probe.gd
S104	addons/runtime_source_export/source_export.gd
S105	tools/validate_export.py
S106	docs/主场景操作.md
S107	docs/unified-edit-extension-guide.md
S108	scripts/simulation/unified_edit/layout.gd
S109	assets/unified_edit/presentation/main.json
S110	assets/unified_edit/presentation/test1_geometry.json
S111	tests/visual_water_alignment/prototypes/reference_crest_continuous_lip.gdshader
S112	assets/water_material_natural_candidate/foam_distribution.gdshader
S113	assets/water_material_natural_candidate/contact_shape.gdshader
S114	shaders/brushes/footprint_preview.gdshader
S115	shaders/visual/gpu_gravel.gdshader
S116	shaders/visual/suspended_sand_cloud_momentum.gdshader
S117	assets/water_sides/water_sides_momentum.gdshader